

Σειρές Fourier

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} \qquad a_n = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x(t) \cdot e^{-jn\omega_0 t} dt$$

$$x(t) = A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cdot \cos(k\omega_0 t + \theta_k) \qquad A_k = 2|a_k|$$

$$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} b_k \cdot \cos(k\omega_0 t) + \sum_{k=1}^{\infty} c_k \cdot \sin(k\omega_0 t) \qquad 2a_k = b_k - jc_k$$

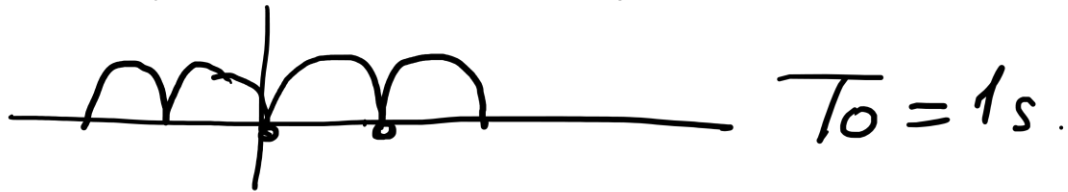
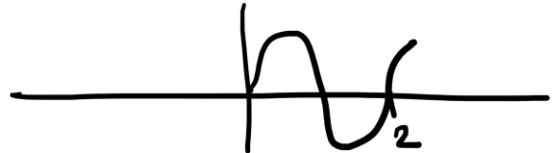
Ταυτότητα του Parseval

$$P_x = \frac{1}{T} \int_{\langle T \rangle} |x(t)|^2 dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |a_k|^2$$

Ασκηση: Έστω το περιοδικό σήμα $x(t) = |\sin(\pi t)|$

α) Σχεδιάστε μερικές περιόδους του και βρείτε τη βασική του περίοδο T_0 .

$$\omega = \pi \Rightarrow 2\pi f = \pi \Rightarrow f = \frac{1}{2} \Rightarrow T = 2$$



β) Υπολογίστε αναλυτικά την εκθετική σειρά Fourier

$$k=0 \quad a_0 = \frac{1}{T_0} \int_0^1 \sin(\pi t) e^{j0} dt = \int_0^1 \sin(\pi t) dt = \frac{1}{\pi} [-\cos(\pi t)]_0^1 =$$
$$= \frac{1}{\pi} (-\cos(\pi) + \cos(0)) = \frac{1}{\pi} (-(-1) + 1) = \frac{2}{\pi}$$

$$k \neq 0 \quad a_k = \frac{1}{T_0} \int_0^1 \sin(\pi t) e^{-j2\pi k t} dt \quad \frac{\text{Euler}}{\sin \varphi = \frac{e^{j\varphi} - e^{-j\varphi}}{2j}} \quad \frac{1}{2j} \int_0^1 (e^{j\pi t} - e^{-j\pi t}) e^{-j2\pi k t} dt =$$

$$\frac{1}{2j} \left[\int_0^1 e^{-j(2k-1)\pi t} dt - \int_0^1 e^{-j(2k+1)\pi t} dt \right] =$$

$$\frac{1}{2j} \left[\frac{1}{-j\pi(2k-1)} (e^{-j\pi(2k-1)} - 1) - \frac{1}{-j\pi(2k+1)} (e^{-j\pi(2k+1)} - 1) \right] =$$

$$= \frac{1}{2\pi(2k-1)}(-1-1) - \frac{1}{2\pi(2k+1)}(-1-1) =$$

$$= \frac{-2}{2\pi(2k-1)} - \frac{-2}{2\pi(2k+1)} = \frac{2}{\pi(1-4k^2)} \quad \text{Αρα} \quad a_k = \begin{cases} \frac{2}{\pi}, & k=0 \\ \frac{2}{\pi(1-4k^2)}, & k \neq 0 \end{cases}$$

γ) Σχεδιάστε το φάσμα πλάτους χρησιμοποιώντας $k = \pm 4, \pm 3, \pm 2, \pm 1, 0$



$|a_k|$

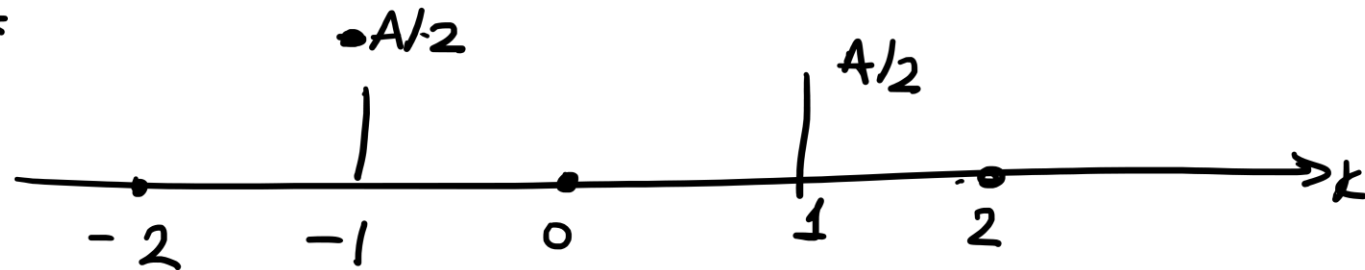
Άσκηση $x(t) = A \cdot \cos(\omega_0 t)$ Θέλω την εκθετική σειρά Fourier

Χρησι Euler
$$x(t) = A \frac{e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}}{2} = \frac{A}{2} e^{j\omega_0 t} + \frac{A}{2} e^{-j\omega_0 t} =$$
$$= \frac{A}{2} e^{-j\omega_0 t} + \frac{A}{2} e^{j\omega_0 t}$$

$$x(t) = \dots + a_{-2} e^{-j2\omega_0 t} + \underbrace{a_{-1} e^{-j\omega_0 t}} + a_0 + \underbrace{a_1 e^{j\omega_0 t}} + a_2 e^{j2\omega_0 t} + \dots$$

Εάν συγκρίνουμες κατά μέγεθος $a_{\pm 1} = \frac{A}{2}$ και $a_k = 0$ αλλιώς

~~αλλιώς~~



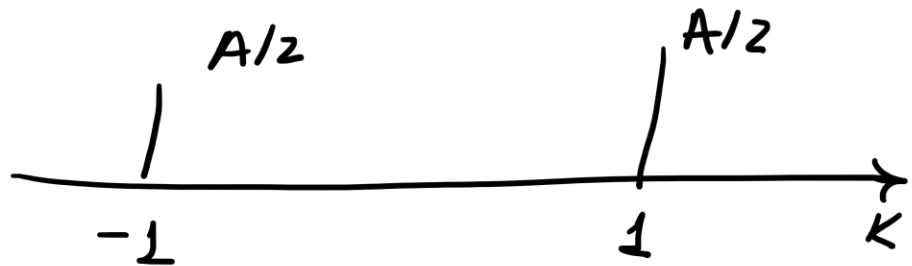
• $x(t) = A \cdot \cos(\omega_0 t + \phi)$ Εκθετική Σειρά

$$x(t) = A \frac{e^{j(\omega_0 t + \phi)} + e^{-j(\omega_0 t + \phi)}}{2} = \frac{A}{2} e^{-j(\omega_0 t + \phi)} + \frac{A}{2} e^{j(\omega_0 t + \phi)}$$

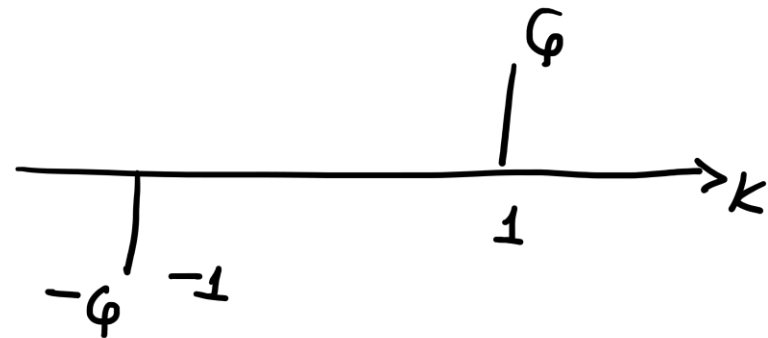
$$= \left\{ \frac{A}{2} e^{-j\phi} \right\} e^{-j\omega_0 t} + \left\{ \frac{A}{2} e^{j\phi} \right\} e^{j\omega_0 t}$$

Οι συντελεστές είναι μιγαδικοί

$|x(k)|$

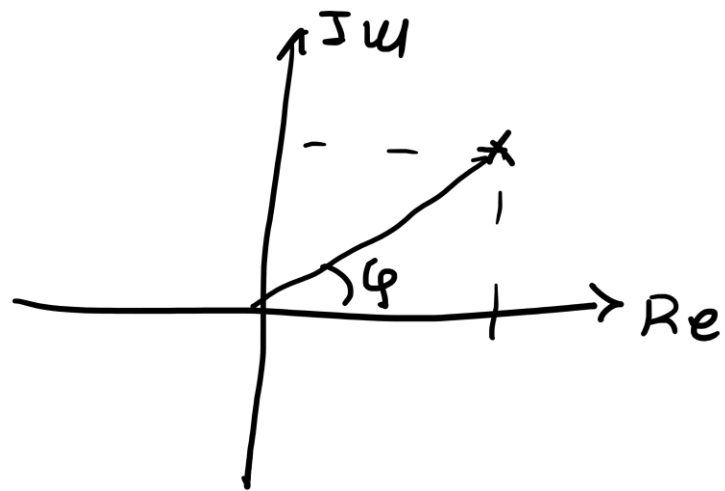


φάση ή α. πλάτους



φάση ή α. φάσης

arg



$$z = x + jy$$

$$z = \underline{|z|} e^{j\phi}$$

Αβκλ6u $x(t) = 5 \cdot \cos(10\pi t) + 2 \cos(15\pi t)$ Ειδικά βελδ

$$x(t) = 5 \frac{e^{-j10\pi t} + e^{j10\pi t}}{2} + 2 \frac{e^{-j15\pi t} + e^{j15\pi t}}{2} =$$

$$= e^{-j15\pi t} + \frac{5}{2} e^{-j10\pi t} + \frac{5}{2} e^{j10\pi t} + e^{j15\pi t}$$

$\swarrow \alpha_2$ $\swarrow \alpha_3$
 $j10\pi t$ $j15\pi t$

πρώτος για να είναι περιδικο

$$T_1 = \frac{1}{5}$$

$$T_2 = \frac{2}{15}$$

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{\frac{1}{5}}{\frac{2}{15}} = \frac{3}{2}$$

$$T_0 = 2 \cdot T_1 = \frac{2}{5}$$

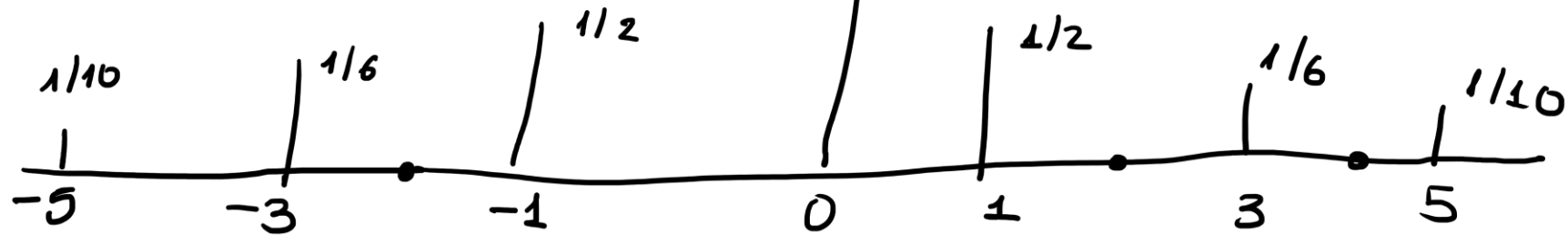
$$3 \cdot T_2 = 3 \cdot \frac{2}{15} = \frac{2}{5}$$

$$f_0 = \frac{5}{2} \text{ ονομα } \omega_0 = 2\pi f_0 = 2\pi \frac{5}{2} = \boxed{5\pi = \omega_0}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} a_k = 1, \quad k = \pm 3 \\ a_k = \frac{5}{2}, \quad k = \pm 2 \\ a_k = 0, \quad \text{αλλουν} \end{array} \right.$$

$$\left. \begin{array}{l} \cos(10\pi t) \\ \cos(2\pi f t) \end{array} \right\} f_1 = 5 \Rightarrow T_1 = \frac{1}{5}$$

Άσκηση 1 Σας δίνω το φάσμα 1



Ποώ είναι το σήμα αν $f=1$;

$$\omega_0 = 2\pi f = 2\pi$$

$$a_{\pm 1} = \frac{1}{2}, \quad a_{\pm 3} = \frac{1}{6}, \quad a_{\pm 5} = \frac{1}{10}, \quad a_0 = 1, \quad a_k = 0 \text{ αλλιώς}$$

$$x(t) = \frac{1}{10} e^{-j10\pi t} + \frac{1}{6} e^{-j6\pi t} + \frac{1}{2} e^{-j2\pi t} + 1 + \frac{1}{2} e^{j2\pi t} + \frac{1}{6} e^{j6\pi t} + \frac{1}{10} e^{j10\pi t} =$$

$$= 1 + \frac{1}{2} (e^{j2\pi t} + e^{-j2\pi t}) + \frac{1}{6} (e^{j6\pi t} + e^{-j6\pi t}) + \frac{1}{10} (e^{j10\pi t} + e^{-j10\pi t})$$

euler

$$1 + \cos(2\pi t) + \frac{1}{3} \cos(6\pi t) + \frac{1}{5} \cos(10\pi t)$$

Άσκηση Δίνεται το σήμα $x(t) = A \cdot \cos^2(2\pi f t)$

α) Βέλω τους συντελεστές της εκθετικής σειράς Fourier

$$\cos^2 \varphi = \frac{1 + \cos(2\varphi)}{2}$$

$$x(t) = \frac{A}{2} (1 + \cos(4\pi f t)) = \frac{A}{2} + \frac{A}{4} e^{\underset{\uparrow \alpha_1}{j4\pi f t}} + \frac{A}{4} e^{-j4\pi f t}$$

~~$\omega_0 = 4\pi f$~~ $\omega_0 = 4\pi f$

$$\alpha_0 = \frac{A}{2}, \quad \alpha_{\pm 1} = \frac{A}{4}, \quad \alpha_k = 0, \text{ αλλ' ου'}$$

β) Είναι σήμα ισχύος? Ναι γιατί είναι περιοδικό

γ) Να υπολογίσετε την ισχύ του σήματος
Μπορώ μέσω Parseval.. $P_x = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |\alpha_k|^2$

$$P_x = |\alpha_0|^2 + |\alpha_1|^2 + |\alpha_{-1}|^2 = \frac{A^2}{4} + \frac{A^2}{16} + \frac{A^2}{16} = \frac{3}{8} A^2$$

Θυμίζω αν ο α_k είναι μιγαδικός $|\alpha_k|^2 = \alpha_k \cdot \alpha_k^*$

Άσκηση Έχω ένα περιοδικό σήμα με συντελεστές Fourier

$$a_k = \begin{cases} 2, & k=0 \\ j\left(\frac{1}{2}\right)^{|k|}, & k \neq 0. \end{cases}$$

Είναι το $x(t)$ πραγματικό;

Για να είναι πραγματικό πρέπει

$$\underline{a_k = a_{-k}^*}$$

$$a_{-k}^* = \begin{cases} 2, & k=0 \\ -j\left(\frac{1}{2}\right)^{|k|}, & k \neq 0. \end{cases}$$

οιότι $a_k \neq a_{-k}^*$ άρα δεν είναι πραγματικό

Άσκηση Έδω για περιοδικό σήμα $x(t)$ μας δίνεται ότι

- Είναι πραγματικό και περιζω
- Έχει περίοδο $T_0=2$ και συντελεστές Fourier a_k
- Ισχύει $a_k=0$ για $|k|>1$.
- Ισχύει $\frac{1}{2} \int_0^2 |x(t)|^2 dt = 1$. ← τώπος ισχύς.

Βρείτε 2 σήματα που ικανοποιούν τις παραπάνω προδιαγραφές

Σήμα πραγματικό $\Rightarrow \overbrace{a_{-k} = a_k^*}$
Σήμα περιζω $\Rightarrow a_{-k} = -a_k$ } Για να είναι και τα δύο
πρέπει οι συντελεστές να
είναι φανταστικοί και $a_{-k} = -a_k$

Από Parseval $P_x = \frac{1}{2} \int_0^2 |x(t)|^2 dt = \sum_{k=-1}^1 |a_k|^2 = 1$.

$$= 2|a_1|^2 = 1 \Rightarrow |a_1| = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ οπότε } a_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}j \text{ ή } a_1 = -\frac{1}{\sqrt{2}}j$$

Άρα τα σήματα είναι $x_1(t) = \sqrt{2} \sin(\pi t)$ ή
 $x_2(t) = -\sqrt{2} \sin(\pi t)$

$$\ominus \frac{1}{\sqrt{2}} j e^{-j\omega_0 t} \quad \oplus \frac{1}{\sqrt{2}} j e^{j\omega_0 t}$$

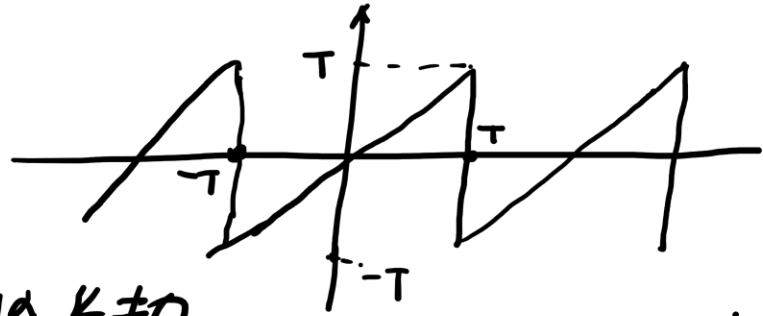
ναλ λαμβανωσιν νανω
κατω με $\sqrt{2} j$

$$\frac{e^{j\phi} - e^{-j\phi}}{2j} = \sin \phi$$

$$\frac{\sqrt{2} j j}{2j}$$

$$\sqrt{2}$$

Άσκηση Να υπολογιστούν οι συντελεστές της εκθετικής και ρηγμομετρικής σειράς Fourier για το εξής περιοδικό σήμα
 Έστω $T=1$



Έστω $T=1$

Έχω $T_0=2T$ άρα $\omega_0 = \frac{\pi}{T} = \pi$

$x(t) = t, |t| < T$

$$\text{για } k \neq 0$$

$$a_k = \frac{1}{2T} \int_{\langle T \rangle} x(t) e^{-jk\pi t} dt = \frac{1}{2T} \int_{-T}^T t e^{-jk\pi t} dt =$$

$$= -\frac{1}{j2k\pi T} \int_{-T}^T t d e^{-jk\pi t} = -\frac{1}{j2k\pi T} \left(\left[t e^{-jk\pi t} \right]_{-T}^T - \int_{-T}^T e^{-jk\pi t} dt \right)$$

$$= -\frac{1}{j2k\pi T} \left(T e^{-jk\pi T} + T e^{jk\pi T} + \frac{1}{jk\pi} \left[e^{-jk\pi t} \right]_{-T}^T \right) =$$

$$= \frac{j}{2k\pi T} \left(2T \cos(k\pi) - \frac{1}{jk\pi} 2j \sin(k\pi) \right)$$

Επειδή $\cos(k\pi) = (-1)^k$ και $\sin(k\pi) = 0$ άρα $a_k = \frac{j(-1)^k}{k\pi}, k \neq 0$

$$k=0 \quad a_0 = \frac{1}{2T} \int_{-T}^T t dt = 0$$

Οι συντελεστές της τριγωνομετρικής σειράς

$$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} b_k \cdot \cos(k\omega_0 t) + \sum_{k=1}^{\infty} c_k \sin(k\omega_0 t)$$

$$a_0 = 0$$

$$b_k = 0, \quad k = 1, 2, \dots$$

$$c_k = -\frac{2(-1)^k}{k\pi}, \quad k = 1, 2, \dots$$